

식품공장 전기실 특고압 아크 사망사고 재해조사 보고서

안전관리자 교육용 사례 분석 및 대응 지침

| 01. 공사 및 사업장 개요

항목	내용
공사명	식품공장 신축공사 중 전기통신공사
시공사	(주)아이앤큐이엔지 (전기공사업)
공사규모	지상 5층 증축동 / 공사금액 약 17억 원
공정률	95% (준공 직전 마무리 단계)

02. 재해 발생 개요

발생 일시 및 장소

- 2024년 1월 8일(월) 08:25경
- 충남 서천군 소재 식품공장 3층 전기실

재해자 인적사항

- 성명: A (62세, 남성)
- 소속: (주)아이앤큐이엔지 (일용직 전기공)

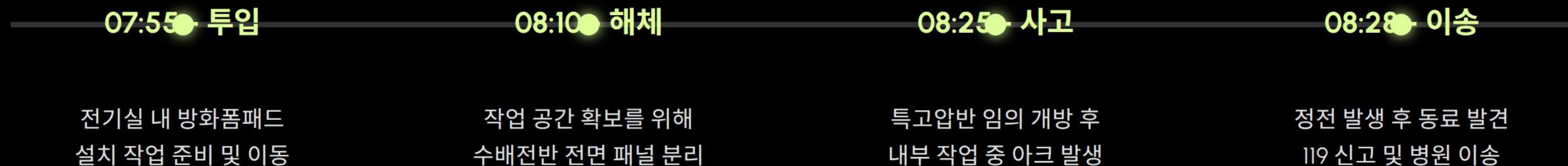
재해 형태

- 전기 화상 (Electric Burn)
- 22.9kV 특고압 충전부 아크 발생

결과

- 사고 이튿날(1.9) 사망
- 사인: 화상쇼크 및 심부전 의증

| 03. 사고 발생 경위



| 04. 직접적인 재해 원인

- ⚡ **전원 미차단:** 활선 상태의 특고압 수배전반을 정전시키지 않고 작업을 강행함
- ⚡ **이격거리 미확보:** 충전부(파워퓨즈)와 신체 사이의 안전 거리를 유지하지 못함
- 🧤 **보호구 미착용:** 고전압 아크 화염을 방지할 절연장갑 및 방염복을 착용하지 않음
- 🔑 **임의 조작:** 특정 관리자 외 마스터키를 사용한 위험 구역 임의 개방

| 05. 핵심 위반 사항: 접근 한계거리

90cm

법적 접근 한계거리

위험 작업 조건 형성

- 22.9kV 선간전압 기준 법적 한계: 90cm
- 사고 당시 실제 작업 거리: 약 77.3cm
- 패널 내부에서 상부 볼트 해체 시 신체(팔, 머리)가 충전부에 극도로 밀착됨

| 06. 안전관리상의 문제점

-  **위험성평가 결여:** 전기실 활선 인근 작업에 대한 구체적 위험성 도출 및 전파 부실
-  **작업계획서 미수립:** 고압 전로 취급 작업에 대한 표준 작업 절차 및 계획서 부재
-  **자격 유무 확인 미흡:** 유해위험작업에 대한 유자격자 배치 및 교육 훈련 확인 불가
-  **기술지도 계약 미체결:** 발주처의 별도 기술지도계약 누락으로 외부 점검 기회 상실

| 07. 재발방지 및 안전 대책



정전작업 원칙

작업 전 해당 전로 차단 및
검전기로 무전압 상태 확인



출입 통제 강화

특고압반 관리책임자 지정
마스터키 사용 규정 엄격화



보호구 착용 철저

난연 성능 작업복 및
절연용 보호구 지급·착용

08. 법적 처벌 결과 및 전망

사고 후속 조치 및 예상 형사 처벌

- **조사 현황:** 고용노동부 및 경찰 수사 진행 중 (2024년 사건)
- **주요 혐의:** 산업안전보건법 제38조(안전조치 의무) 위반, 업무상 과실치사
- **전망:** 사업주 및 현장대리인에 대한 강력한 형사 처벌(징역형 또는 대규모 벌금) 예상

09. 관련 법 규정 (원문 및 링크)

법령 및 조항	핵심 내용 요약
산안법 제38조	전기로 인한 위험 방지를 위한 사업주의 조치 의무
안전기준 제321조	특고압(22.9kV) 충전전로 접근 한계거리 90cm 준수
안전기준 제322조	충전전로 전기작업 시 절연용 보호구 착용 필수
안전기준 제323조	정전작업 시 전원 차단 및 잠금장치, 표지판 설치
※ 국가법령정보센터(law.go.kr)에서 상세 조문 확인 가능	

안전은 타협할 수 없는 최고의 가치입니다.

본 교육 자료가 현장의 사고 예방에 도움이 되길 바랍니다.